LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 3
“FUNGSI”

DISUSUN OLEH:

ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS

109082500117

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Fungsi adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk melakukan suatu proses tertentu dan menghasilkan sebuah nilai sebagai keluaran. Fungsi biasanya menerima parameter sebagai input, kemudian melakukan proses tertentu, dan mengembalikan hasil menggunakan perintah return. Oleh karena itu, fungsi sering digunakan untuk menghitung suatu nilai seperti operasi matematika atau pengolahan data tertentu.

Penggunaan fungsi dalam pemrograman memiliki beberapa keuntungan, seperti membuat kode lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali. Selain itu, fungsi juga membantu memecah permasalahan yang kompleks menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana sehingga proses pembuatan program menjadi lebih efektif.

Dalam praktik pemrograman, fungsi sering digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan matematika, seperti faktorial, permutasi, kombinasi, maupun komposisi fungsi. Dengan memanfaatkan fungsi, setiap proses perhitungan dapat dipisahkan ke dalam subprogram tersendiri sehingga program utama menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami.

SOAL LATIHAN

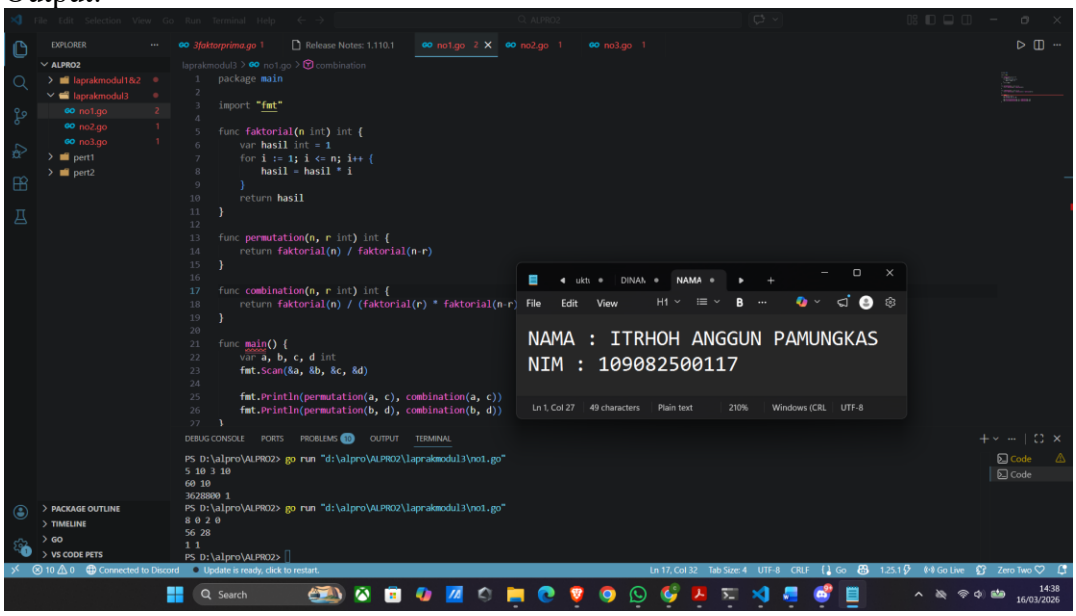
Statement fungsi

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan fungsi faktorial untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan dengan perulangan. Kemudian ada fungsi permutation yang menghitung permutasi menggunakan rumus $n!/(n-r)!$dan fungsi combination yang menghitung kombinasi dengan rumus $n!/(r!\,(n-r)!)$. Pada fungsi main, program membaca empat angka yaitu a, b, c, dan d, lalu menghitung permutasi dan kombinasi dari a terhadap c serta b terhadap d. Hasilnya kemudian ditampilkan ke layar dalam dua baris.

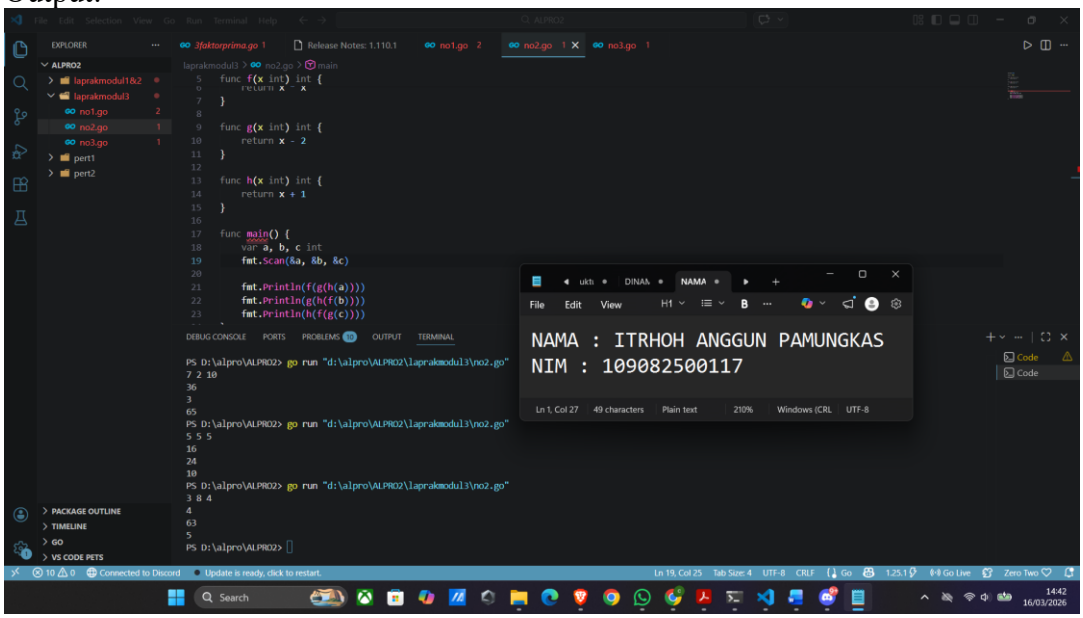
Statement fungsi

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(f(g(h(a))))
    fmt.Println(g(h(f(b))))
    fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini membuat tiga fungsi matematika yaitu f(x), g(x), dan h(x). Fungsi f(x) menghitung nilai x kuadrat, fungsi g(x) mengurangi x dengan 2, dan fungsi h(x) menambahkan x dengan 1. Di dalam fungsi main, program membaca tiga input angka yaitu a, b, dan c. Setelah itu program menghitung komposisi fungsi seperti f(g(h(a))), g(h(f(b))), dan h(f(g(c))). Setiap hasil perhitungan ditampilkan pada baris yang berbeda. Program ini menunjukkan bahwa suatu fungsi bisa dipanggil di dalam fungsi lain.

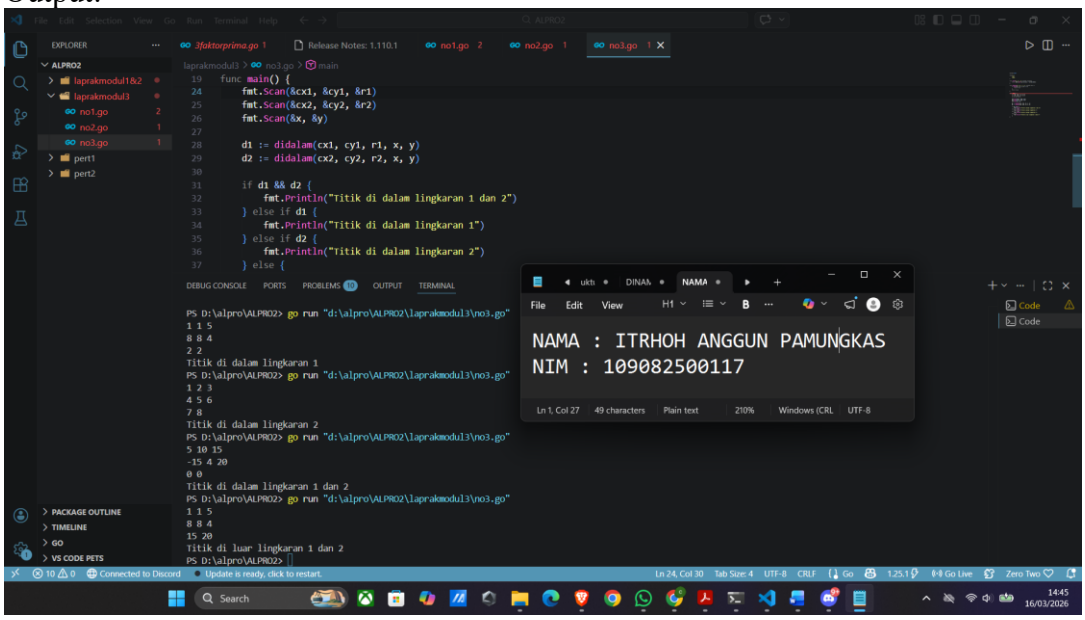
Statement fungsi

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    if jarak(cx, cy, x, y) <= r {
        return true
    }
    return false
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    d1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    d2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Program membuat fungsi jarak untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus jarak pada bidang koordinat. Lalu ada fungsi didalam yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah titik berada di dalam lingkaran dengan cara membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan radius lingkaran. Pada fungsi main, program membaca data pusat dan radius dua lingkaran serta koordinat titik yang akan dicek. Setelah itu program menentukan apakah titik berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau di luar kedua lingkaran dan menampilkan hasilnya ke layar.

DAFTAR PUSTAKA

Programiz. *Go Functions*. https://www.programiz.com/golang/function.